

7. hét

Soros ellenálláskapcsolások

„Egyetlen áramút, több feszültségesés.”

Heti küldetés: meghatározzuk a soros kör eredő ellenállását, áramát és az egyes ellenállások feszültségét, majd méréssel igazoljuk a törvényszerűségeket.

Történelmi nyitás: Kirchhoff és a zárt hurok

Gustav Robert Kirchhoff 1845-ben fogalmazta meg az áramköri törvényeket. A huroktörvény szerint egy zárt körben a feszültségek előjeles összege nulla: a forrás feszültsége megegyezik a fogyasztókon eső feszültségek összegével.

1. Mit jelent a soros kapcsolás?

Soros kapcsolásban az alkatrészek egymás után helyezkednek el, és az áramnak csak egyetlen útja van. Emiatt ugyanaz az áramerősség folyik minden ellenálláson.

Soros körben: $I = I_1 = I_2 = I_3 = \dots$

2. Az eredő ellenállás

A sorba kapcsolt ellenállások hatása összeadódik. Az eredő mindig nagyobb bármelyik részellenállásnál.

$R_e = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

Példa: $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 220\ \Omega$, $R_3 = 330\ \Omega$. $R_e = 100 + 220 + 330 = 650\ \Omega$.

3. Az áram meghatározása

A teljes kör áramát az Ohm-törvénnyel számítjuk: $I = U / R_e$. Ha $U = 13\ \text{V}$ és $R_e = 650\ \Omega$, akkor $I = 13/650 = 0,02\ \text{A} = 20\ \text{mA}$.

4. A feszültség megoszlik

Minden ellenálláson $U_n = R_n \cdot I$ feszültség esik. Nagyobb ellenálláson ugyanazon áram mellett nagyobb feszültség mérhető.

Ellenállás	Érték	Feszültség 20 mA-nél
R_1	100 Ω	2,0 V
R_2	220 Ω	4,4 V
R_3	330 Ω	6,6 V
Összesen	650 Ω	13,0 V

5. Kirchhoff huroktörvénye a gyakorlatban

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

Az előző példában $2,0 \text{ V} + 4,4 \text{ V} + 6,6 \text{ V} = 13,0 \text{ V}$, tehát az egyes feszültségesések összege visszaadja a forrás feszültségét.

Biztonságos mérési sorrend

1. Feszültségmentesen építsd meg a kört.
2. Mérd meg az eredő ellenállást leválasztott forrás mellett.
3. Kapcsold be a törpefeszültségű tápegységet.
4. Mérd az áramot sorosan, a feszültséget párhuzamosan.
5. Átépítés előtt kapcsold ki a forrást.

BIZTONSÁG: ellenállást csak feszültségmentes áramkörben mérünk. Az ampermérőt soha nem kötjük közvetlenül a forrásra.

Mi történik szakadáskor?

Mivel csak egyetlen áramút van, bármelyik elem vagy vezeték megszakadása az egész kör áramát megszünteti. Ez a soros kapcsolás egyik legfontosabb gyakorlati tulajdonsága.

Ipari kapcsolat

Soros ellenállások jelennek meg LED-ek áramkorlátozásában, mérőáramkörökben, feszültségosztókban és érzékelőjelek illesztésében.

Ellenőrző kérdések

1. Miért azonos az áram minden soros elemben?
2. Hogyan számítjuk az eredő ellenállást?
3. Hol nagyobb a feszültségesés?
4. Mit mond ki Kirchhoff huroktörvénye?
5. Mi történik, ha a soros kör egyik eleme megszakad?

Kitekintés a 8. hétre

A következő héten párhuzamos ellenálláskapcsolásokat vizsgálunk: több áramút, azonos ág-feszültség és megoszló áram.